Consigna 1

Arquitectura y Definición del Proceso Automatizado

El proceso que modelamos corresponde a un Proceso Operativo Clave (Core Process) dentro de la arquitectura de negocio de Havanna S.A.: el ciclo de Gestión y Reposición Automática de Inventario. Este proceso abarca desde que se detecta la baja de stock en un punto de venta (local o franquicia) debido a una venta, hasta la actualización en tiempo real en el sistema central y la posterior orden de reposición hacia el depósito central o la planta de producción en Mar del Plata.

Estructura del Diagrama BPMN (Pools y Lanes)

Pool Principal: Havanna S.A. - Sistema SCM Centralizado (representa a la organización y su motor de automatización).

Lanes (Carriles internos por roles y sistemas):

- Lane 1: Vendedor / Encargado de Local: Responsable de registrar la venta de productos en el sistema POS y verificar visualmente faltantes en góndola.
- Lane 2: Sistema SCM (Automatizado): Representa el comportamiento automatizado del software de inventarios (actualización de base de datos en tiempo real y cálculo de stock mínimo).
- Lane 3: Operaciones y Logística: Responsable de preparar los pedidos, gestionar el transporte y coordinar los envíos desde la planta de producción o depósitos hacia las sucursales.

Descripción del Flujo Estándar y Compuertas Lógicas de Excepción

El proceso se ejecuta siguiendo una secuencia lógica de izquierda a derecha, incorporando eventos de inicio, actividades especializadas (usuario, servicio, script), artefactos de datos (Data Stores para la base de datos de stock) y compuertas exclusivas basadas en datos para las excepciones:

Inicio del Proceso: Se dispara mediante un evento de inicio simple cuando el cliente efectúa una compra en el local y el Vendedor registra la transacción en el sistema POS.

Actualización de Stock (Actividad de Servicio): El Sistema SCM procesa automáticamente la baja de unidades en el Data Store de inventario centralizado.

- ☒ Compuerta Lógica 1 (Evaluación de Stock Mínimo): Mediante una compuerta exclusiva basada en datos, el sistema evalúa la condición: ¿El stock actual es menor o igual al stock mínimo permitido? Camino No: El proceso estándar finaliza de manera normal (evento fin simple), ya que hay suficiente mercadería en el local.
- ☑ Camino Sí: Se activa una excepción por quiebre de stock inminente y el flujo continúa hacia el área de logística.

Generación de Alerta y Solicitud de Reposición (Actividad Script/Servicio): El sistema genera de forma automática una alerta de reposición dirigida al Departamento de Operaciones y Logística.

Compuerta Lógica 2 (Disponibilidad en Depósito Central): El operador logístico evalúa mediante una compuerta: ¿Hay stock disponible en el Depósito Central para despachar?

- ☑ Camino Sí (Stock Disponible): El personal de logística procede a Preparar envío de mercadería y el sistema actualiza el egreso del depósito central.
- ☒ Camino No (Falta de Stock en Depósito): Se desvía el flujo hacia la actividad Solicitar fabricación extraordinaria a Planta Mar del Plata, integrando el proceso con el área industrial antes de realizar el despacho.

Cierre del Proceso: El proceso culmina con un evento de fin cuando la mercadería es recibida, verificada e ingresada en el inventario del local (actualizando el estado a través de un evento de fin terminal o simple).